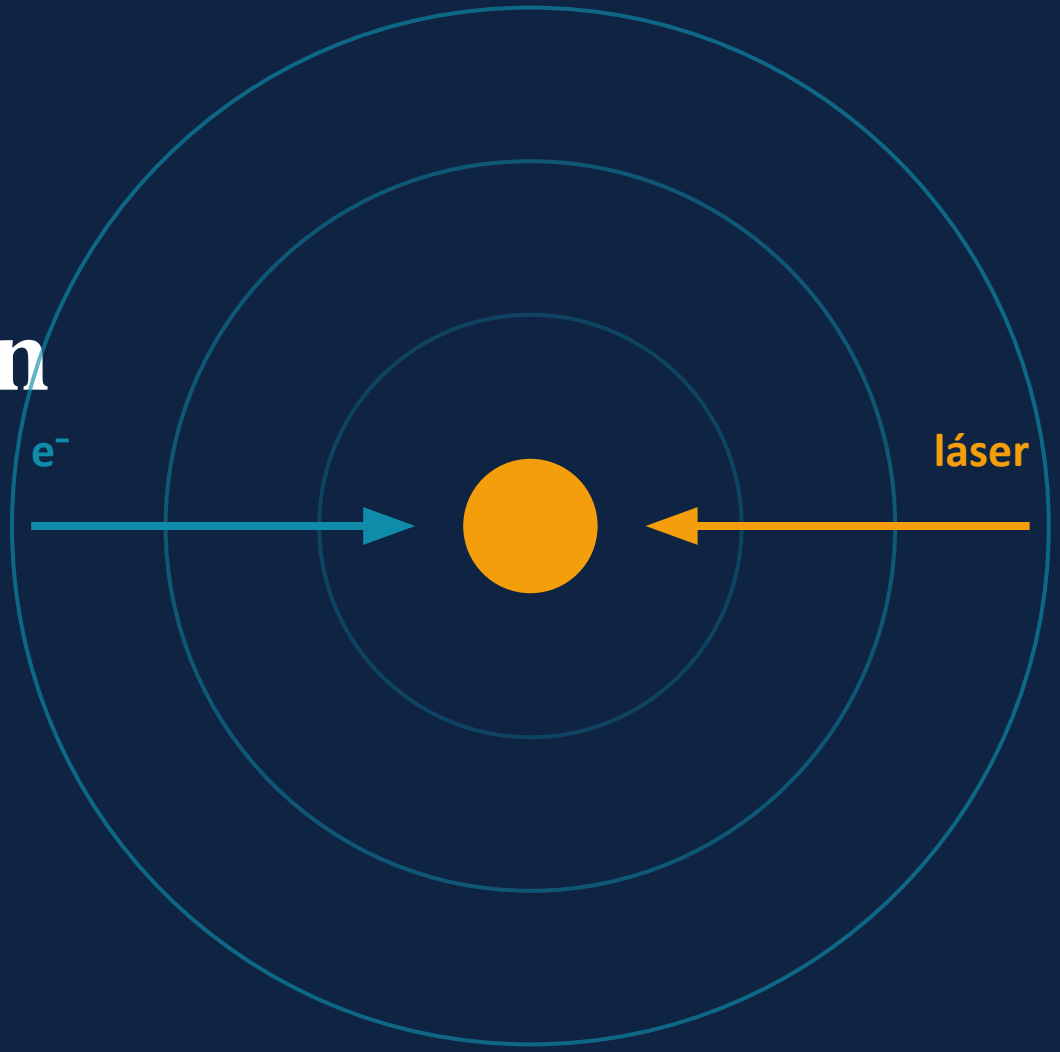
Electrodinámica Cuántica en Campo Fuerte

Optimización del enfoque óptico en colisiones electrón–láser



Avance de trabajo final · Introducción a la Física Subatómica
Universidad Nacional de Colombia
Martina García Mejía · Juan David Hernández Pineda · Nathaly Restrepo Gómez

1

Resumen del Artículo

2

Motivación y contexto físico

- El campo crítico de Schwinger ($E_{cr} \approx 1.32\times10^{18}$ V/m) no es alcanzable directamente en laboratorio
- En el sistema de referencia de un electrón ultrarelativista, el campo del láser se percibe amplificado por el factor de Lorentz γ
- La colisión electrón–láser constituye, en esencia, una configuración de blanco fijo, en la que el pulso láser cumple el papel de blanco
- Este esquema permite acceder experimentalmente al régimen de electrodinámica cuántica en campo fuerte (SFQED)

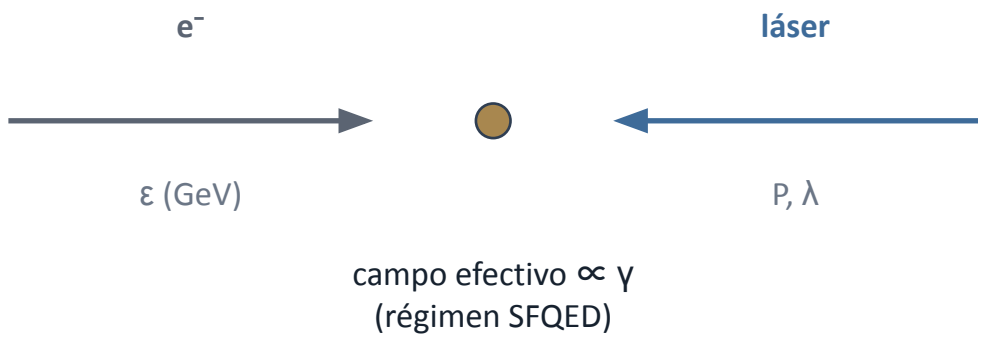


Figura 1. Colisión electrón–láser en configuración de blanco fijo.

Del campo del láser al parámetro χ

- Campo crítico: el que entrega mc^2 a un electrón en una longitud de Compton, $e \cdot E_{cr} \cdot (\hbar/mc) = mc^2$.
- En el sistema del electrón (boost γ) el campo perpendicular a v se transforma como $E' = \gamma(E + (v/c) \times B)$.
- Choque frontal con una onda plana ($|E| = |B|$): $|E + (v/c) \times B| = 2|E|$, de modo que $\chi = 2\gamma|E| / E_{cr}$.
- Forma invariante: $\chi = (e\hbar / m^3c^4) \cdot \sqrt{(-(F_{\mu\nu}p^{\nu})^2)}$, válida para cualquier campo.

$$E_{cr} = m^2c^3 / (e\hbar) \approx 1.32 \times 10^{18}\ V/m$$

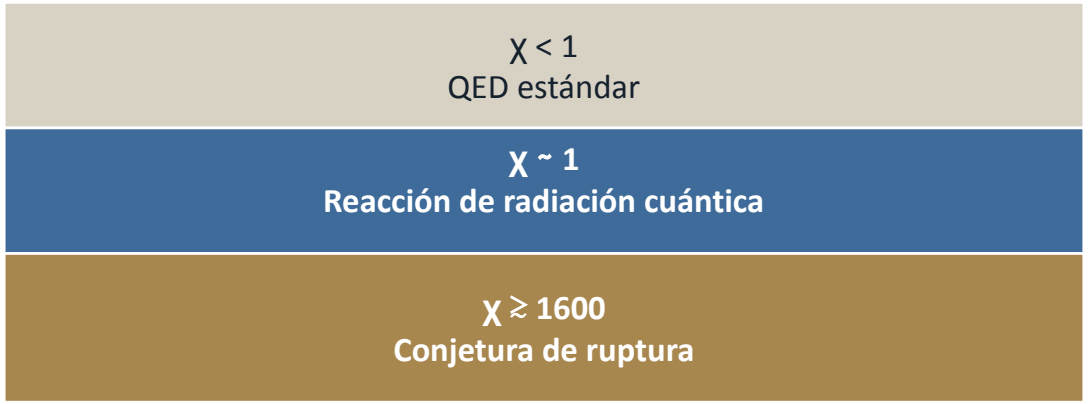
campo crítico de Schwinger

$$\chi = (\gamma/E_{cr}) \cdot \sqrt{[(E + (v/c) \times B)^2 - (E \cdot v/c)^2]}$$

campo visto por el electrón, en unidades de E_{cr}

$$\chi \approx 2\gamma|E| / E_{cr}$$

choque frontal; ε = 10 GeV ⇒ γ ≈ 2×10^4



Fundamento Teórico y Geometría Óptima

- La optimización busca maximizar $\chi_{max} = \kappa \cdot (\varepsilon / 1\ \text{GeV}) \cdot (P / 1\ \text{PW})^{(1/2)} \cdot (1\ \mu\text{m} / \lambda)^{-1}$, donde κ es un parámetro adimensional que depende exclusivamente de la geometría de enfoque.
- Bassett (1986) demostró que la onda dipolar maximiza la densidad de energía para una potencia P dada; sin embargo, maximizar χ no equivale a maximizar la densidad de energía, pues existe un óptimo distinto.
- La solución óptima es la onda bidipolar, que reparte la potencia en partes iguales entre una onda dipolar eléctrica (E) y una magnética (B) perpendiculares, produciendo el valor más alto posible de χ ($\kappa \approx 5.25$).
- Esta configuración se logra reflejando un haz con un perfil de intensidad específico sobre un espejo parabólico, y el χ_{max} resultante depende del f-number: a mayor apertura, mayor χ.

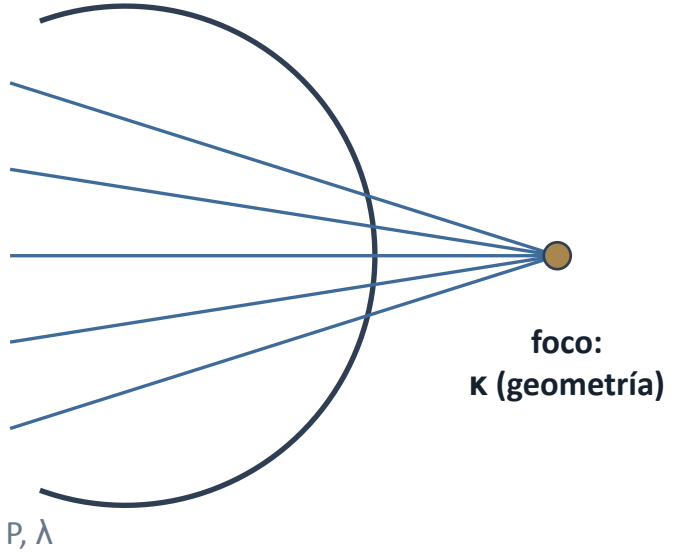


Figura 3. Problema de enfoque: maximizar κ para una potencia P dada.

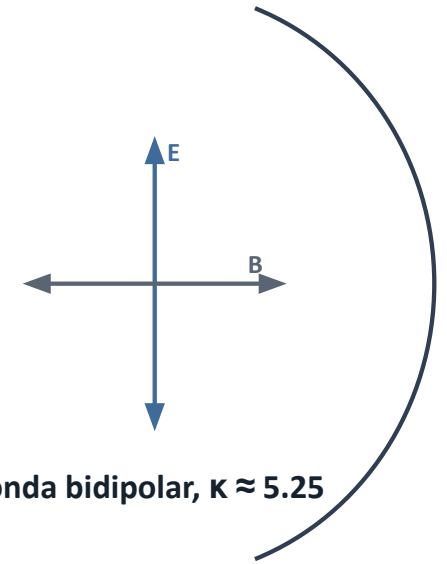


Figura 4. Onda bidipolar generada por reflexión en un espejo parabólico.

Discriminación de Señal y Estado del Proyecto

- Dado que las emisiones son probabilísticas y el parámetro de impacto varía, la discriminación se basa en la energía del fotón ($\hbar\omega$) y el ángulo de desviación α: un fotón de alta energía y α grande tiene mayor probabilidad de provenir de un régimen de χ alto.
- La polarización circular correlaciona α y χ, permitiendo inferir la tasa de emisión de forma directa, cuantificada mediante una sección eficaz efectiva σ y una razón de señal $\eta = N_{signal}/N_{total}$.
- Las instalaciones PW–10 GeV permiten estudiar $\chi \sim 10–100$ con ~200 disparos; alcanzar $\chi \sim 10^3$ exige mayor energía/potencia y suprimir cascadas electromagnéticas.
- La conjetura de Ritus–Narozhny sigue sin verificación experimental, y aunque el esquema de enfoque y discriminación es teórico-numérico, su validación experimental es el objetivo de las colaboraciones en curso (E-144, E-320, LUXE).

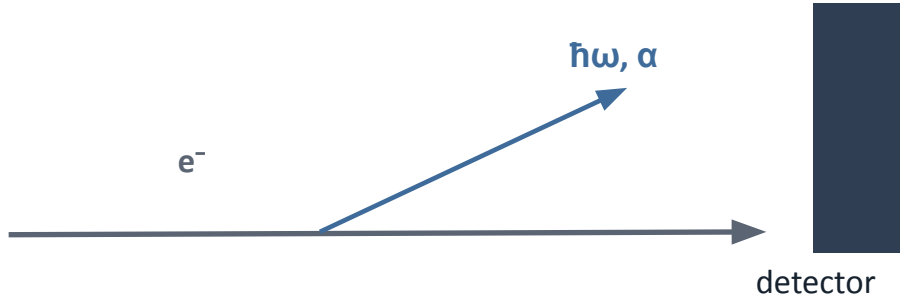


Figura 5. Variables cinemáticas usadas para discriminar la señal de χ alto.

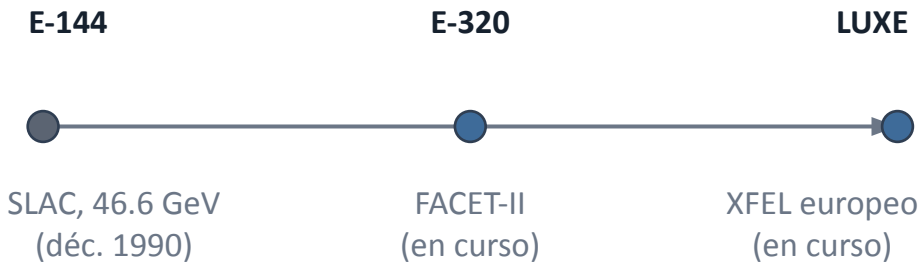


Figura 6. Trayectoria experimental: de la primera observación a la frontera actual.

Haz y su propagación

- Haz gaussiano del Ti:sapphire: cintura w_0, longitud de Rayleigh z_R y factor de calidad M^2.
- LightPipes propaga el campo complejo con FFT (espectro angular); en el límite paraxial la fase de propagación es cuadrática.
- Una lente delgada de focal f solo añade una fase cuadrática al frente de onda.
- El modelo es escalar y paraxial: no reproduce el campo vectorial del bidipolo a f/0.25.

$$I(r,z) = I_0(w_0/w)^2 \cdot \exp(-2r^2/w^2),\ I_0 = 2P/(\pi w_0^2)$$

intensidad gaussiana de potencia P

$$w(z) = w_0\sqrt{(1+(z/z_R)^2)},\ z_R = \pi w_0^2/(M^2\lambda)$$

ensanchamiento y longitud de Rayleigh

$$U(z+\Delta z) = F^{-1}\{\, F\{U\} \cdot \exp[-i\Delta z(k_x^2+k_y^2)/2k] \,\}$$

propagación paraxial por espectro angular

$$t(r) = \exp[-i\, k\, r^2/(2f)]$$

fase de una lente delgada

Colisión simulada

- El electrón viaja a lo largo de ŷ con parámetro de impacto b. Se muestrea b uniforme en un disco: $p(b) = 2b/b_{max}^2$.
- A lo largo de y = ct se evalúa χ(b,t) con $|E| \propto \sqrt{I}$ del mapa focal simulado (proxy escalar).
- Se obtiene la distribución de χ y la fracción de tiempo con campo alto, F.
- Validación: RMSE y correlación de Pearson r contra la Ec. (13); $\kappa_{ef}/5.25$ en función de f#.

$$\chi(b,t) = 2\gamma \cdot |E(b, ct)| / E_{cr}$$

χ visto por el electrón en cada instante

$$F = (1/T) \int \Theta[\chi - \chi_{max}/2]\, dt$$

fracción del tiempo con $\chi > \chi_{max}/2$

$$RMSE = \sqrt{[\,(1/N)\, \Sigma\, (I_{sim} - I_{(13)})^2\,]}$$

error frente al perfil teórico

Trabajo Final

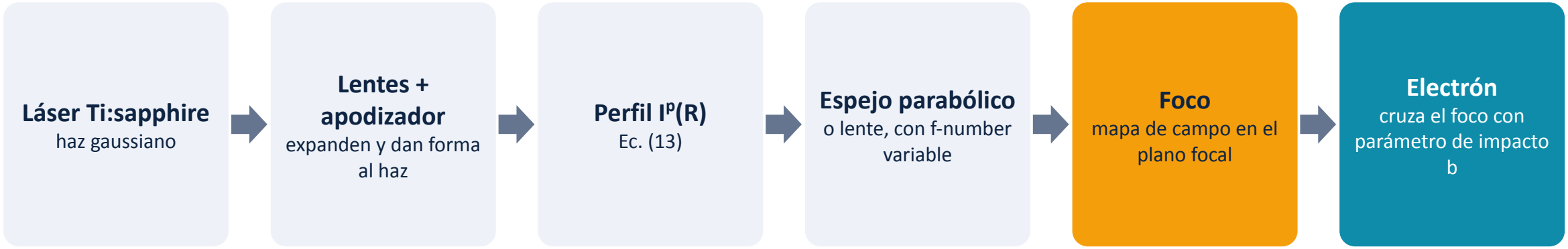
¿Qué vamos a hacer?

Limitaciones	No hay láser de petavatio (PW) ni acelerador de electrones de GeV. El láser de Ti:sapphire no está disponible para la parte experimental.
Alternativa	Simulación numérica del concepto bidipolo en dos niveles: (1) **óptica**, Secciones III y IV del artículo; (2) **extensión QED**, Sección V.
Enfoque	Validar numéricamente la parte óptica: reproducir el perfil de intensidad $I^p(R)$, compararlo con la Ec. (13) y calcular κ en función del f-number para compararlo con la Fig. 4.
Herramientas	Python + LightPipes (conformación del haz) + NumPy (campo focal vectorial). Numba para QED.
Grupos de apoyo	GOIC (Prof. Herbert Vinck) y GOA (Prof. Yobani Mejía).

Olofsson y Gonoskov, Phys. Rev. A 106, 063512 (2022)

Simulación: la colisión desde la óptica

Reproducir el blanco láser que encuentra el electrón y medir qué tan cerca está de la geometría bidipolar.



Colisión simulada

Salidas de la simulación

- **κ efectivo según el f-number**
- **Distribución de χ vista por el electrón**
- **Fracción del tiempo con $\chi > \chi_{max}/2$**

LightPipes es escalar y paraxial: el bidipolo completo (f/0.25) pide un modelo vectorial, así que se comparan tendencias.

Simulación: la colisión desde la óptica

Reproducir el blanco láser que encuentra el electrón y medir qué tan cerca está de la geometría bidipolar.

Láser Ti:sapphire
haz gaussiano

→

Lentes + apodizador
expanden y dan forma al haz

→

Perfil $I^p(R)$
Ec. (13)

→

Espejo parabólico o lente
f-number variable

→

Foco
Mapa de campo en el plano focal en E y B

→

Electrones
Cruza el foco con parámetro de impacto b

Colisión simulada

Salidas de la simulación

κ efectivo según el f-number
Fig. 4: κ ≈ 5.25 ideal, ≈ 1.1 en f/2

Eficiencia de transmisión del apodizador
la κ real depende de la potencia que llega al foco

Distribución de χ vista por el electrón

Fracción del tiempo con $\chi > \chi_{max}/2$

LightPipes es escalar y paraxial, así que se usa solo para conformar el haz. El bidipolo completo (f/0.25, casi 4π) se calcula con un modelo vectorial, y se comparan tendencias y valores relativos.

Olofsson y Gonoskov, Phys. Rev. A 106, 063512 (2022)

Objetivos de la reproducción

OBJETIVO GENERAL

Simular la propagación del haz y el sistema óptico que aproximaría la geometría bidipolo, y comparar los resultados con la predicción teórica del artículo.

Objetivos específicos

1. Modelar el haz del Ti:sapphire (170 fs, 13 kW, 390–1040 nm) como haz gaussiano.
2. Diseñar y simular en Python (LightPipes) un sistema óptico que transforme el haz gaussiano en una distribución compatible con $I^p(R)$, con polarización lineal uniforme.
3. Comparar el perfil simulado con la Ec. (13) mediante error cuadrático medio y correlación.
4. Calcular el campo focal vectorial y κ en función del f-number, y compararlo con la Fig. 4.
5. Evaluar las limitaciones del modelo y discutir qué se necesitaría para una validación experimental futura.
6. (Extensión) Reproducir cualitativamente la señal QED de la Sección V con un simulador de un solo electrón.
7. Documentar el código y los resultados en un informe reproducible.

Olofsson y Gonoskov, Phys. Rev. A 106, 063512 (2022)

Fases y entregables

Fase	¿Qué haremos?	Entregable
1. Caracterización teórica	Definir parámetros del Ti:sapphire y modelar el haz gaussiano	Script de modelo
2. Diseño óptico	Simular en LightPipes el efecto de lentes, diafragmas y apodizadores	Script de simulación
3. Campo focal	Calcular E y B en el foco con integral vectorial y obtener κ (f-number)	Script de campo focal
4. Validación numérica	Comparar el perfil con la Ec. (13) y κ(f-number) con la Fig. 4	Gráficos comparativos
5. Extensión QED (Sec. V)	Seguir electrones y emisión de fotones; calcular η y σ	Script de seguimiento
6. Análisis	Evaluar limitaciones y discutir validación experimental futura	Informe PDF

Olofsson y Gonoskov, Phys. Rev. A 106, 063512 (2022)

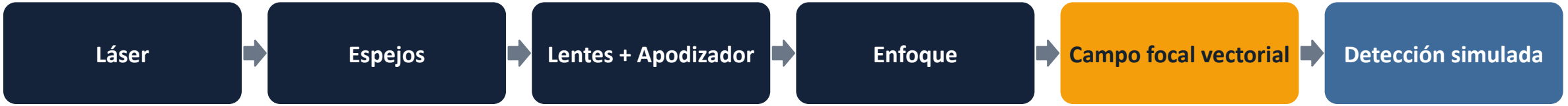
Montaje simulado: sistema óptico

Objetivo: transformar el haz gaussiano del Ti:sapphire en una distribución que se aproxime a $I^p(R) \propto [(R/2L)^2 + 1]^{-4}$, truncada en $R < R_{max}$, con f-number = $L/2R_{max}$.

Objetivos específicos

- **Fuente:** haz gaussiano con parámetros del Ti:sapphire.
- **Espejos de dirección** (sin efecto sobre el perfil).
- **Lentes y diafragmas** para expandir y colimar.
- **Apodización:** filtro que modifica el perfil radial; se registra la potencia que se pierde.
- **Polarización:** lineal uniforme a lo largo de z, requisito para que el espejo forme la onda bidipolo.
- **Enfoque:** espejo parabólico (modelado idealmente) o lente de enfoque.
- **Detección simulada:** perfil de intensidad en el plano focal y campo E, B vectorial en el foco, con la κ resultante.

Esquema



Olofsson y Gonoskov, Phys. Rev. A 106, 063512 (2022)

Flujo de trabajo

Fase	Qué hacemos	Herramienta
1. Haz de entrada	Parámetros del Ti:sapphire (170 fs, 13 kW, 390–1040 nm); w_0, z_R, M^2	Python, NumPy
2. Perfil óptimo	Lentes, diafragmas y apodizador para aproximar $I^p(R)$ (Ec. 13)	LightPipes
3. Enfoque	Propagar al foco, barrer el f-number y calcular κ efectivo	LightPipes, Matplotlib
4. Colisión	Electrón con b aleatorio cruza el foco; distribución de χ	NumPy, SciPy
5. Validación	Comparar con la Ec. (13) y la Fig. 4: RMSE y correlación	SciPy

Recursos:

- Documentación oficial de LightPipes.
- Artículo de Olofsson & Gonoskov (2022) para la Ec. (13).

Resultados esperados

Resultado	Métrica
Perfil del haz	RMSE y correlación entre el perfil simulado y la Ec. (13)
Calidad del enfoque	κ efectivo / 5.25 en función del f-number
Colisión simulada	Distribución de χ vista por el electrón y fracción del tiempo con $\chi > \chi_{max}/2$
Escala del montaje real	$\chi_{max} \approx 2\times10^{-5}$ por GeV con 13 kW y 0.8 μm (estimación propia con la Ec. 1)

Limitaciones: sin electrones de GeV ni láser de PW, solo se valida la parte óptica; el modelo escalar no reproduce el campo vectorial del bidipolo completo.

17

Conclusiones

El artículo de Olofsson y Gonoskov (University of Gothenburg) propone una geometría de enfoque óptimo (bidipolo) para maximizar el parámetro χ en colisionadores láser-electrón.

La UNAL Bogotá cuenta con el Laboratorio de Óptica Avanzada y un láser de Ti:sapphire único en el país.

La reproducción propuesta valida experimentalmente la parte óptica del concepto, adaptada a las capacidades reales.

Aporta experiencia en caracterización de haces, diseño óptico y simulación.

Sienta bases para futuros experimentos con láseres de mayor potencia.

Referencias

- Olofsson, C. & Gonoskov, A. (2022). Attaining a strong-field QED signal at laser-electron colliders with optimized focusing. Physical Review A, 106, 063512.
- Bassett, I. M. (1986). Limit to concentration by focusing. Optica Acta, 33, 279.
- Fedotov, A. (2017). Conjecture of perturbative QED breakdown at αχ^(2/3) ≳ 1. J. Phys. Conf. Ser., 826, 012027.
- LUXE Collaboration. Technical Design Report. arXiv:2308.00515.
- Abramowitz, M. & Stegun, I. A. Handbook of Mathematical Functions.

19